Sistemas Operativos 2026-2
Unidad II - Tareas y Procesos

October 28, 2026

Expediente	Nombre
219208106	Bórquez Guerrero Angel Fernando

---

1 Concepto de proceso

Un sistema operativo ejectua una variedad de programas:

- Sistemas por lotes (batch) – Tareas (Jobs).
- Sistemas tiempo-compartido – programas de usuario o tareas.
- Los términos Jobs (tarea) y proceso se pueden usar como sinónimos en la mayor parte del curso.

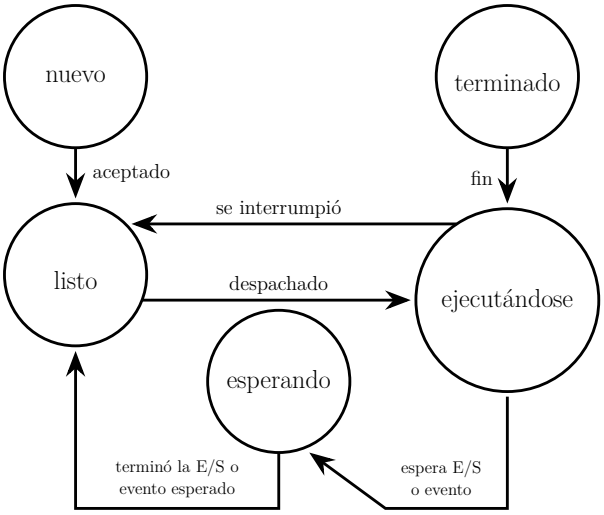
Proceso: un programa en ejecución; un proceso en ejecución debe avanzar de modo secuencial. Un proceso incluye:

- Contador del programa.
- Pila (stack).
- Sección de datos.
- Heap.

1.1 Estados de un proceso

Conforma se ejecuta un proceso va cambiando su estado:

- Nuevo (new): El proceso se está creando.
- En ejecución (running): Se están ejecutando algunas de sus instrucciones.
- Esperando (waiting): El proceso espera que ocurra un evento.
- Listo (ready): El proceso espera que ocurra un evento.
- Terminado (terminated): El proceso ha terminado su ejecución.



1.2 Process Control Block (PCB)

Información asociada con cada proceso:

- Estado del proceso.
- Contador del programa.
- Registros del CPU.
- Registros del CPU.
- Información de calendarización de CPU.
- Información de administración de memoria.
- Información de contabilización.
- Información de estado de I/O.

Ejemplo de PCB

Puntero	Estado del proceso
Identificador de programa	
Contador de programa	
Registros	
Límites de memoria	
Información de estado de E/S (Lista de archivos abiertos)	

2 Calendarizadores

2.1 Colas de calendarización

- New queue (nuevos): Procesos esperando a ser creados.
- Job queue (nuevos, listos y esperando): El conjunto de todos los procesos en el sistema.
- Ready queue (listos): El conjunto de todos los procesos residentes en memoria principal listos y en espera de ser atendidos por el CPU.
- Device queues (esperando): El conjunto de procesos esperando ser atendidos por un dispositivo de I/O.

2.2 Plazos de calendarización

2.2.1 De largo plazo (calendarizador de jobs)

Selecciona los procesos que serán creados y movidos de la cola de nuevos a la cola de listos (ready).

- Es llamado muy infrecuentemente (segundos, minutos) (puede ser más lento).
- Controla el grado de multiprogramación

2.2.2 De corto plazo (calendarizador de CPU)

Selecciona cuál proceso será ejecutado y le asigna el CPU. Además, lo mueve del estado de listos al estado ejecutándose.

- Es invocado muy frecuentemente (milisegundos, nanosegundos) debe ser muy rápido.

Las decisiones de calendarización de CPU se pueden dar cuando un prodceo:

- Cambia de ejecutando (running) al estado esperando (waiting).
- Cambia de ejecutando (running) a listo (ready).
- Cambia de esperando (waiting) a listo (ready).
- Cambia de nuevo a listo (ready).
- Termina.

Si la calendarización se da exclusivamente bajo las circunstancias 1 y 5 es **nonpreemptive** (no apropiado). De lo contrario es **preemptive** (apropiado).

2.2.3 De mediano plazo

Selecciona los procesos cuyas páginas de memoria serán intercambiadas a región de swap.

2.3 Tipos de operaciones

- Orientado a E/S (I/O-Bound): Pasan más tiempo haciendo I/O que procesamiento, tienen periodos (bursts) de CPU muy cortos.
- Orientado a CPU (CPU-Bound): Pasan más tiempo haciendo procesamiento; tienen largos periodos de CPU.

2.3.1 Periodos alternos de CPU e I/O

CPU	I/O	CPU	I/O	CPU
Suma Compara Guarda en archivo	Espera I/O	Resta Lee de archivo	Espera I/O	Compara Convierte Guarda en archivo

2.4 Despachador

El despachador cede el control del CPU al proceso seleccionado por el calendarizador a corto plazo. Lo cual implica las siguientes acciones:

- Cambio de contexto.
- Cambia a modo usuario
- Salta a la dirección correcta del proceso del usuario para que reanude su ejecución.

Dispatch latency: Tiempo que le toma al despachador parar un proceso y reanudar la ejecución de otro.

2.5 Criterios de calendarización

- Utilización de CPU: Mantener el CPU tan ocupado como se pueda.
- Throughput (rendimiento): Cantidad de procesos que completan su ejecución por unidad de tiempo.
- Turnaround time (tiempo de retorno): Cantidad de tiempo que toma la ejecución de un proceso (desde que inicia hasta que termina).
- Waiting time (Tiempo de espera): cantidad de tiempo que pasa un proceso esperando en la cola de ready (listos).
- Response time (tiempo de respuesta): cantidad de tiempo que toma desde que se envía una solicitud a un proceso hasta que se produce la primera respuesta.

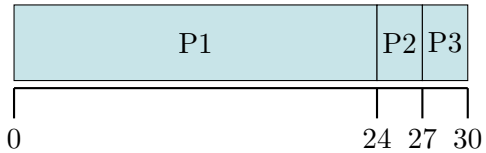
2.6 Criterios de optimización

- Maximizar utilización de CPU.
- Maximizar throughput.
- Minimizar tiempo de retorno (turnaround time).
- Minimizar el tiempo de espear (waiting time).
- Minimizar tiempo de respuesta (response time).

2.7 First Come Frist Served

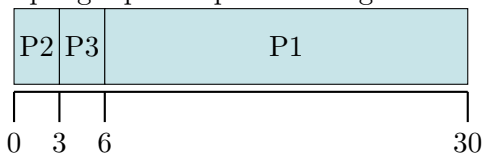
Ejemplo 1
Suponga los siguientes procesos:

- P1 cpu burst (24)
- P2 cpu burst (3)
- P3 cpu burst (3)



Promedio de tiempos de espera: $(0 + 24 + 27)/3 = 17$

Ejemplo 2
Suponga que los procesos llegan en el orden P2, P3, P1



Promedio de tiempos de espera: $(0 + 3 + 6)/3 = 3$

2.8 Shortest Job First

- Se asocia con cada proceso la longitud de su siguiente período de CPU.
- Se utilizan dichas longitudes para calendarizar primero a los procesos con los tiempos más cortos.
- Es óptimo – da el mínimo tiempo de epsera promedio.

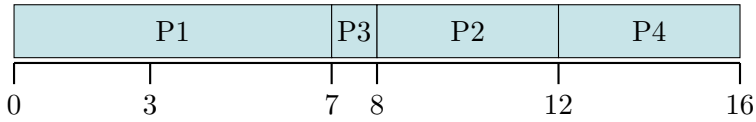
2.8.1 Las dos estrategias

Non-preemptive: una vez que el CPU se ha asignado al proceso no se le puede quitar hasta que complete su período de CPU.

Preemptive: si a la lista de *ready* llega un nuevo proceso, cuyo período de CPU es más corto que el período de CPU restante del proceso que se está ejecutando, se le quita el CPU. Esta estrategia se conoce como **Shortest-Remaining-Time-First** (SRTF).

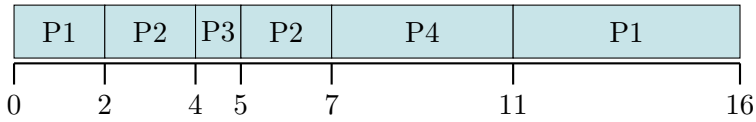
Ejemplo de Non-Preemptive SJF

Proceso	Tiempo de llegada	Tiempo de CPU
P1	0.0	7
P2	2.0	4
P3	4.0	1
P4	5.0	4



Ejemplo de Preemptive SJF

Proceso	Tiempo de llegada	Tiempo de CPU
P1	0.0	7
P2	2.0	4
P3	4.0	1
P4	5.0	4



2.9 Determinar la longitud del siguiente período de CPU

- Sólo se puede estimar.

- Se puede estimar a partir de las longitudes de los períodos de CPU previos, mediante promedios exponenciales.
- t = longitud del n-ésimo período de CPU.
- τ_{n+1} = predicción para el siguiente período de CPU.
- α, $0 \leq \alpha \leq 1$.
- Sea: $\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 - \alpha)\tau_n$

2.10 Calendarización por prioridades

- Un número (entero) de prioridad es asociado a cada proceso.
- El CPU es asignado al proceso con la mayor prioridad (entero más pequeño = más alta prioridad).
  - Preemptive
  - Non-preemptive
- SJF es un ejemplo de calendarización por prioridades donde la prioridad esobtenida a partir de las predicciones de las longitudes de los períodos de CPU.
- Problema: Starvation (inanición) – los procesos con bajas prioridades quizá nunca se ejecutarán.
- Solución: Aging (envejecimiento) – conforme el tiempo pasa se le incrementa la prioridad a los procesos.